

不同捕收剂对难选氧化铜矿的浮选影响效果研究

李盼盼

(中条山集团胡家峪矿业有限公司, 山西 运城 043700)

摘要:针对难选氧化铜矿传统浮选回收率低、成本高的问题,以云南某典型低品位高钙镁型难选氧化铜矿为研究对象,系统比较脂肪酸类(油酸钠)、巯基类(乙硫氮)、羟肟酸类(水杨羟肟酸)及两种新型复配捕收剂(NaOI-BHA、PAX-SA-GY)的浮选性能。通过单因素试验优化浮选参数,在最优浮选参数工况下对比不同捕收剂的综合性性能。结果显示,复配捕收剂显著优于其他捕收剂,其中油酸钠与苯甲羟肟酸复配型(NaOI-BHA)效果最优,在 pH=9、捕收剂用量 60 g/t、矿浆质量浓度 30% 的条件下,可获得精矿品位 21.5%、回收率 83.5%,最大理论回收率达 86.9%,浮选速率常数提高至 0.75 min^{-1} 。该研究为难选氧化铜矿高效低成本浮选提供了可靠的药剂复配方案与理论支撑。

关键词:难选氧化铜矿;浮选;捕收剂;羟肟酸类;复配捕收剂

中图分类号:TD91

文献标识码:A

文章编号:1672-1152(2025)11-0042-03

0 引言

铜作为现代工业不可或缺的有色金属,被广泛应用于电力、电子、机械制造等领域,是现代社会经济发展的重要基础^[1]。然而,随着全球对铜需求量的持续增长,传统易处理的硫化铜矿资源逐渐枯竭,如何高效开发利用储量丰富的难选氧化铜矿资源成为保障国家铜资源供给安全的战略选择。难选氧化铜矿的特征在于其矿石氧化率高于 30%,且矿物学特征复杂,主要矿物包括孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿等。其“难选”特性源于多种因素,包括矿石物质组成复杂,结合铜占比高,矿泥干扰严重、矿物表面亲水性强等。这些特性使得传统物理选矿法难以有效回收铜矿物,通常需要依赖成本较高的湿法冶金技术^[2]。

现有研究中,浮选法是回收氧化铜矿最为经济且应用广泛的方法^[3],其核心原理是利用矿物表面物理化学性质的差异,通过捕收剂吸附改性,增强矿物疏水性,使其附着于气泡上浮实现分离,因此捕收剂性能是决定浮选过程选择性与回收率的决定性因素。然而,单一捕收剂往往存在诸多局限性,如脂肪酸类捕收力强但选择性差,易浮选脉石;黄药类对氧化铜直接捕收能力弱;高效螯合剂成本高昂且对操作条件敏感。

近年来,组合用药的研究逐渐成为浮选药剂领域的重要方向。通过不同性能药剂的科学复配,能够利用分子间的协同效应,可同步提升捕收能力和选择性,达到更佳的浮选效果。本文以云南某低品位高钙镁型难选氧化铜矿为研究对象,系统对比脂肪酸类、巯基类、羟肟酸类单一捕收剂与新型复配捕收剂的浮选效果,探究药剂作用规律,旨在为复杂氧化铜矿的高效、经济开发提供技术方案与理论指导。

1 不同捕收剂对难选氧化铜矿的浮选影响效果试验设计

1.1 试验矿样、药剂及设备选取

试验矿样取自中国西南某大型氧化铜矿床,经破碎、筛分、混匀、缩分后制备为矿铜试样。原矿铜品位 1.85%,氧化率 89.19%,属典型低品位难选氧化铜矿。化学分析表明,矿石中 SiO_2 、 CaO 、 MgO 含量高,属高钙镁型矿石,脉石成分复杂且含铁较高;铜物相显示自由氧化铜占 60.54%、结合氧化铜占 28.65%、硫化铜仅 10.81%。结合氧化铜与低含量硫化铜显著增加浮选难度。主要铜矿物为孔雀石(约 65%)、蓝铜矿(约 15%)、硅孔雀石(约 10%),脉石以石英、方解石、褐铁矿和高岭土为主,矿物组成复杂、嵌布紧密,构成典型难选氧化铜矿特征。

试验所用的捕收剂包括脂肪酸类的油酸钠(NaOI)、巯基类的乙硫氮、羟肟酸类的水杨羟肟酸和苯甲羟肟酸,以及黄药类的戊基黄原酸钾(PAX)。针对氧化铜矿的浮选效果,还设计了组合捕收剂,复配型 I 为油酸钠(NaOI)与苯甲羟肟酸(BHA)按质量比 2:1 复合,复配型 II 则结合了 PAX、水杨醛肟(SA)和非离子型表面活性剂复配物 GY-1。此外,为了调节浮选体系的 pH 值和提高矿物分散性,采用碳酸钠、硫化钠作为硫化剂、硫酸铜作为活化剂,特别针对硅孔雀石。同时,水玻璃作为分散剂和抑制剂,以优化浮选过程,浮选过程中使用的起泡剂为 2 号油(松醇油),主要设备包括 XFD 系列单槽浮选机(0.75 L、1.5 L)、精密电子天平、pH 计及激光粒度分析仪。

1.2 浮选试验设计

浮选试验旨在系统评价不同捕收剂对难选氧化铜矿的浮选效果,并优化关键工艺参数。难选氧化铜

收稿日期:2025-09-11

作者简介:李盼盼(1993—),女,陕西韩城人,本科,毕业于西安建筑科技大学,选矿工程师,研究方向为矿物资源工程(选矿方向)。

矿浮选流程如图 1 所示。

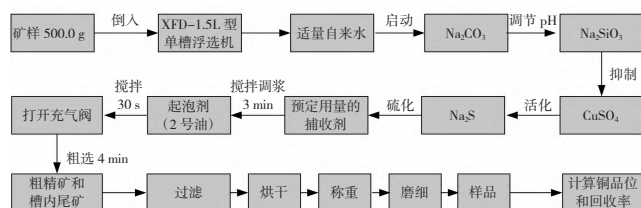


图 1 难选氧化铜矿浮选流程

如图 1 所示,每次试验称取矿样 500.0 g,加入 XFD-1.5 L 型单槽浮选机中,注入适量自来水,启动搅拌器(转速 1 990 r/min)。依次加入调整剂(Na_2CO_3 用于调节 pH)、抑制剂(Na_2SiO_3)、活化剂(CuSO_4)、硫化剂(Na_2S),每种药剂搅拌调浆 2 min,之后加入预定用量的捕收剂,搅拌调浆 3 min,使药剂与矿物充分作用。随后加入起泡剂(2 号油),搅拌 30 s 后打开充气阀进行粗选刮泡,粗选时间为 4 min,分别收集精矿和槽内尾矿,最后将得到的精矿和尾矿,经过过滤、烘干、称重、磨细并取样进行化学分析,计算铜品位和回收率。

为确定不同捕收剂的最佳浮选条件,采用单因素变量法,固定其他因素,系统考察 pH 值、捕收剂用量、矿浆浓度、捕收剂种类对浮选效果的影响。单因素条件试验设计如下:

1) pH 值影响:固定捕收剂用量 60 g/t、矿浆浓度 30%,考察 pH 值分别为 7、8、9、10、11(用 Na_2CO_3 或 H_2SO_4 调节)对粗选指标(精矿品位与回收率)的影响。

2) 捕收剂用量影响:在最佳 pH 值条件下,固定矿浆浓度 30%,考察捕收剂用量分别为 60 g/t、70 g/t、80 g/t、90 g/t、100 g/t 对粗选指标的影响。

3) 矿浆浓度影响:在最佳 pH 值和捕收剂用量条件下,考察矿浆浓度(指矿物质的质量分数)分别分 25%、30%、35%、40%、45%对粗选指标的影响。

4) 捕收剂种类影响:在 pH 值、捕收剂用量、矿浆浓度优化的最佳条件下,对不同种类的捕收剂方案进行平行对比粗选试验。捕收剂种类分别为脂肪酸类、巯基类、羟肟酸类、组合类。同时,为研究不同捕收剂的浮选速率和回收潜力,在最佳条件下进行分批刮泡试验。粗选刮泡时间设置为 8 min,每 30 s 刮取一次泡沫产品,共获取 16 个产品,分别对每个产品进行称重和化验,计算出最大理论回收率和速率常数,以量化捕收剂的性能差异。

2 结不同捕收剂对难选氧化铜矿的浮选影响效果分析

2.1 单因素条件试验结果

pH 值、捕收剂用量、矿浆浓度对浮选效果的影响结果如图 2 所示。由图 2-1 可知,pH=7 时,精矿品位 16.2%、铜回收率 58.3%;随 pH 值升高,品位与回收率

同步提升,当 pH=9 时达到最佳,精矿品位 19.3%、铜回收率 72.1%;当 pH>9 后,二者均呈下降趋势。由图 2-2 可知,捕收剂用量 60 g/t 时品位最高,达 20.1%,随着捕收剂用量增加,回收率逐步提升,在捕收剂用量为 90 g/t 时达峰值,为 73.8%,但品位逐步降低。由图 2-3 可知,在矿浆浓度 25%时,精矿品位达到 22.5%,回收率高达 79.8%;随着矿浆浓度增至 30%时,品位略微下降为 22.1%,回收率达峰值,为 81.3%。当矿浆浓度进一步增加至 35%和 40%,精矿品位与回收率均有所下降。

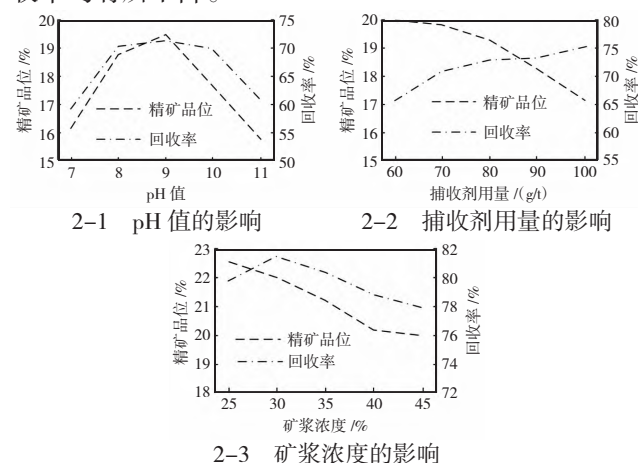


图 2 pH 值、捕收剂用量、矿浆浓度对浮选效果的影响

综上,该难选氧化铜矿的最优浮选工况为:pH=9、捕收剂用量 60 g/t、矿浆浓度 30%。

2.2 不同捕收剂浮选性能综合对比

在最佳浮选工况下,对不同种类的捕收剂方案进行平行对比粗选试验。结果如表 1 所示。由表 1 可知,不同捕收剂的浮选性能存在显著差异。羟肟酸类捕收剂(水杨羟肟酸)及其复配药剂表现出最优异的综合性能,其中复配型 I (NaOI-BHA) 获得了最高的回收率 83.5%和选矿效率 71.2%,同时其动力学参数也最为突出,最大理论回收率达 86.9%,浮选速率常数最高 0.75 min^{-1} ,这表明其具有快速、高效的捕收能力。相比之下,传统捕收剂油酸钠和乙硫氮的各项指标均较差,尤其是乙硫氮的回收率最低,为 61.5%,动力学性能也最弱。复配型 II (PAX-SA-GY) 的性能介于水杨羟肟酸和复配型 I 之间,但仍显著优于单一传统捕收剂。综上结果表明,通过合理的药剂复配可以产生协同效应,同时提高浮选速率和最终回收指标。

3 结论

通过系统对比不同捕收剂对难选氧化铜矿的浮选影响,发现组合捕收剂 I 和 II 对结合氧化铜的回收率分别达 83.5%和 81.6%,显著优于单一油酸钠、乙硫氮及水杨羟肟酸等传统药剂,其主要原因是组合捕收剂通过分子协同增强了在复杂矿物表面的选择性吸附与疏水改性能力。同时,借助浮选动力学分析可知,

表 1 不同捕收剂浮选性能综合对比结果

性能指标	油酸钠	乙硫氮	水杨羟肟酸	复配型 I (NaOl : BHA)	复配型 II (PAX-SA-GY)
精矿品位 /%	19.3	16.8	22.1	21.5	21.4
回收率 /%	72.1	61.5	81.3	83.5	81.6
富集比	16.1	14.0	18.4	17.9	17.8
选矿效率 /%	58.2	49.3	68.7	71.2	69.8
最大理论回收率 /%	75.8	65.2	84.6	86.9	85.1
速率常数 /min ⁻¹	0.42	0.35	0.68	0.75	0.65
R ²	0.986	0.972	0.993	0.995	0.991

组合捕收剂 I 和 II 的精矿铜品位分别为 21.5% 和 21.4%, 远高于传统捕获剂。在浮选速率方面, 组合捕收剂 I 和 II 浮选速率常数提高至 0.75 min⁻¹ 和 0.65 min⁻¹,

有效降低了药剂用量与能耗成本。综合来看, 组合捕收剂凭借优异的选矿效率与低耗特性, 为难选氧化铜资源的高效利用提供了可靠解决方案。未来研究将进一步考察该药剂体系在不同矿石类型、矿泥含量及浮选流程中的适应性与稳定性, 持续推动氧化铜矿浮选技术向绿色、经济和高效方向发展。

参考文献

- [1] 杨旭红. 难选低品位氧化铜矿浮选机理分析[J]. 山西冶金, 2023, 46(7): 21-22.
- [2] 张慧婷, 赖春华, 冯媛媛, 等. 青海拉陵高里河下游某难选铜锌矿石工艺矿物学研究[J]. 金属矿山, 2023(4): 138-145.
- [3] 魏清成, 汪浩翔, 苏超, 等. 难处理氧化铜矿活化剂 DX-2 的合成及浮选实验研究[J]. 矿产保护与利用, 2023, 43(5): 25-31.

(编辑: 杨光辉)

Flotation Effect of Different Collectors on Refractory Copper Oxide Ore Li Panpan

(ZTS Group Hujiayu Mining Co., Ltd., Yuncheng Shanxi 043700, China)

Abstract: In response to the problems of low recovery efficiency and high cost of traditional flotation for difficult to select copper oxide ores, this study takes a typical low-grade high calcium magnesium type difficult to select copper oxide ore in Yunnan as the object, and systematically compares the flotation performance of fatty acids (sodium oleate), thiol groups (ethylenethiourea), hydroxamic acids (hydroxamic acid), and two new compound collectors (NaOl: BHA and PAX-SA-GY). The flotation parameters were optimized through single-factor condition tests, and the comprehensive performance of different collectors was compared under the optimal flotation parameter conditions. The results showed that the composite collector was significantly better than other collectors, among which the sodium oleate and benzyl hydroxamic acid composite (NaOl: BHA) had the best effect. Under the conditions of pH=9, dosage of 60 g/t, and slurry concentration of 30%, the concentrate grade was 21.5%, the recovery rate was 83.5%, the maximum theoretical recovery rate was 86.9%, and the flotation rate constant was increased to 0.75 min⁻¹. The study provides an effective reagent formulation scheme and theoretical support for the efficient and low-cost flotation of complex copper oxide resources.

Key words: difficult to select copper oxide ore; flotation; collector; hydroxamic acid; compound collector

(上接第 41 页)

5 结论

球墨铸铁活塞环在 960 ℃ 高温软化退火热处理 2 h 之后, 其组织除球状石墨和少量团状石墨外, 主要为高韧性的铁素体基体, 消除了铸态组织中的游离渗碳体, 改善了切削加工性, 可以提高此状态下活塞环的工作质量, 从而进一步提高内燃机使用效率。

参考文献

- [1] L. E. Samuels. Metallographic Polishing by Mechanical Methods [M]. Third Edition. American Society for Metals, 1982.
- [2] 方昆凡. 工程材料手册 [M]. 北京: 北京出版社, 2002.
- [3] 中国国家标准化管理委员会. 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441—1988 [S]. 北京: 中华人民共和国国家标准局, 1988.

(编辑: 武倩倩)

Optimization of Annealing Process for Ductile Iron Piston Rings Ren Zhiyong

(Liyang Longyue Metal Products Co., Ltd., Changzhou Jiangsu 213399, China)

Abstract: The microstructure and properties of ductile iron piston rings (standard samples of 5 mm × 7 mm × 10 mm) were studied after high-temperature softening annealing and low-temperature softening annealing heat treatment. The relationship between temperature, holding time, hardness, and metallography was analyzed using five methods: high-temperature softening annealing (with annealing temperatures set at 900 ℃, 930 ℃, 960 ℃) and low-temperature softening annealing (with annealing temperatures set at 550 ℃, 600 ℃). It was found that the main microstructure of the sample after high-temperature softening annealing was a high toughness ferrite matrix, denying the conclusion that the as cast microstructure was mainly free cementite. The results suggest that after softening and annealing at 960 ℃ for 2 hours, which can enhance working quality and further improve the efficiency of internal combustion engines.

Key words: ductile iron piston ring; high temperature softening annealing; low temperature softening annealing; organization; performance